드디어 ‘융합’이 절실한 곳을 찾았다

정승현, KAIST 전산학부

소프트웨어 개발이 마주한 한계는 기술적 정밀도의 부족이 아니라, 개발자의 업무 흐름과 인지적 맥락을 간과한 소통 방식에 있다. 구글, 페이스북, 애플의 사례는 정적 분석기(static analyzer)를 성공적으로 활용하기 위해서는 알고리즘 성능 못지않게 사용자 경험(user experience, UX) 개선과 경영학적 접근도 필요함을 증명한다. 거대해진 소프트웨어 규모와 AI 생성 코드가 급증하는 환경에서, 이러한 학문적 사각지대를 밝히는 융합적 시도는 소프트웨어의 올바름을 보장하고 신뢰할 수 있는 프로그래밍 체계를 갖추는 열쇠가 될 것이다.

정적 분석기를 충분히 활용하려면 학문 분야 간의 융합이 필요하다. 융합은 여러 분야의 전문성을 단순히 섞는 것을 넘어, 이전보다 훨씬 가치 있는 결과물을 만들어내려는 필수적인 시도다. 인류 문명이 분업과 전문화라는 끌과 정으로 조각되어왔다면, 21세기에는 그 경계를 허무는 시도가 권장되고 있다. KAIST가 ‘융합인재학부’를 만든 것도 이러한 흐름을 반영한다. 누군가는 융합을 그저 번지르르하기만 한 수식어 내지는 탁상행정을 위한 새로운 핑계 정도로 생각할지 모르지만 실제 현장에서는 분명한 결실을 맺고 있다. 최근 산업단지 벽면에 그린 벽화가 노동자의 정서와 주민들의 인식을 개선한 사례 [1]처럼, 기술의 영역에서도 융합은 우리가 미처 발견하지 못한 사각지대를 밝히는 빛이 된다. 구글, 페이스북, 애플 같은 빅테크 기업들이 정적 분석기를 도입하며 겪은 시행착오는 이 기술이야말로 융합이 절실한 분야임을 잘 보여준다.

정적 분석기가 현장에서 외면받았던 이유는 알고리즘 성능이 낮아서가 아니라 개발자와 소통하는 방식이 잘못되었기 때문이다. 구글의 Findbugs나 페이스북의 Infer는 초기에 수많은 버그를 찾아냈음에도, 개발자의 업무 흐름을 무시한 채 경고 메시지만, 그것도 안 보이는 곳에 쏟아냈다. 이는 마치 몸에 좋은 영양제를 접근성 나쁜 매장에서 한 달에 한 번씩만 대용량 분말로 파는 것과 같다. 소비자 입장에서 그것은 건강식품이 아니라 돈 주고 사는 짐일 뿐이다. 다시 돌아와서, 개발자 역시 정적 분석기라는 제품의 소비자다. 따라서 분석기는 컴파일 단계나 코드 리뷰처럼 개발자가 쓰기 편한 순간에 나타나줘야 하고, 바로 적용할 수 있는 해결책을 주어야 하며, 신뢰할 수 있는 정보만 골라서 제공해야 한다.

정적 분석기가 개발자의 든든한 조력자가 되려면 인간-컴퓨터 상호작용(human-computer interaction) 전문가의 시각이 반드시 필요하다. 아무리 정확하게 오류를 찾아내도 전달 방식이 불친절하거나 업무를 방해한다면 개발자는 그 도구를 쓰지 않는다. 비슷한 예로, 나는 영어 글을 읽다 모르는 단어를 꾹 누르면 바로 사전이 뜨는 기능을 좋아하는데, 그 이유는 읽는 도중에 웹 브라우저를 열어 사전 검색을 하노라면 흐름이 ‘뚝’ 끊기기 때문이다. 페이스북과 구글의 사례, 그리고 애플의 XCode가 보여준 정적 분석 결과 시각화 도구가 증명하듯, 핵심은 분석 결과가 개발자가 코드를 수정하는 바로 그 ‘맥락’ 안에서 자연스럽게 제시되어야 한다는 점이다. 사람이 컴퓨터와 똑같이 작동하지는 않겠지만, 맥락 전환(context switch)은 인지적 부담을 주기 때문이다. 인지적인 부담을 줄이면서도 수정을 돕는 사용자 경험 — 요즘에는 이 경우에 개발자 경험(developer experience, DX)이라는 새로운 말로도 부른다 — 설계를 통해 분석기를 거슬리는 존재가 아닌 유능한 비서로 만들어야 한다.

기술적인 해결책만큼이나 조직 전체의 개발 문화를 알맞게 조성하려는 경영학적 접근도 중요하다. 정적 분석기 도입은 단순히 소프트웨어를 이용하는 일이 아니라, 개발자가 일하는 방식을 재설계하는 과정이기 때문이다. 근로자인 개발자들이 분석기의 지적을 간섭이 아닌 도움으로 받아들이도록 업무 일정과 소통 방식을 정교하게 짜야 한다. 구글이 프로젝트 별로만 분석기를 따로 설정할 수 있게 한 것도 도구의 적절한 활용을 위한 경영학적 접근이라고 볼 수 있다. 추가적으로 개발자가 즉각적으로 피드백할 수 있게 하는 소통 방식은 도구의 ‘발전 가능성’을 은근히 느끼게

하여, 개발자들이 '미워도 다시 한 번' 정적 분석기를 믿어볼 수 있게 했을 것이다. 즉, 개발자가 있는 회사나 팀의 리더는 구성원들이 새로운 도구를 자연스럽게 받아들일 수 있도록 세심한 관리와 문화 조성을 함께해야 한다.

결국 정적 분석기는 다양한 학문이 만날 때 비로소 올바른 소프트웨어를 만드는 도구가 될 수 있다. 구글과 페이스북, 애플의 사례는 정적 분석이 인간-컴퓨터 상호작용 분야, 경영학과 결합했을 때 실질적인 가치를 만든다는 사실을 잘 보여준다. 우리는 이제 기술 자체의 성능과 정확성에만 집중할 것이 아니라, 그 기술이 인간의 삶과 업무 현장에 어떻게 부드럽게 스며들 수 있을지, 어떻게 업무의 일상으로 만들 수 있을지 고민해야 한다. 정적 분석기는 개발자들이 사용하는 도구이기 때문에, 여러 분야의 전문가들이 관심을 가지고 들여다볼 동기랄 게 없었고, 결국 첫 문단에서 이야기한 사각지대에 있었던 것이다. 그 사각지대를 비추는 융합적 시각이 유지될 때, 정적 분석기는 단순한 검사 도구를 넘어 미래의 개발 환경을 바꾸는 핵심 역할을 할 것이다.

오늘날 소프트웨어의 크기는 계속해서 커지고 AI 활용 개발이라는 개념이 등장하면서 우리는 정적 분석기가 더욱 필요해졌다. AI가 생성한 코드의 비중이 늘어나면서 과거 인류가 저지른 버그들이 대규모로 답습되는 새로운 위기에 직면했기 때문이다. 이렇게 소프트웨어의 올바름 보장이 어려워질수록 실행 전에 버그를 잡아낼 수 있는 정적 분석기가 잘 활약할 수 있도록 여러 분야가 힘을 합쳐야 한다. 개인적으로 탁상공론으로만 생각했던 '융합'이 절실히 필요하다고, 진심으로 느껴진 것은 처음이었다. 앞으로 다양한 분야의 전문가들이 만들어나갈 정적 분석기 활용 현장이 기대된다.

References

[1] 스브스뉴스. 2026. 지금 유행처럼 하는 '산업단지 꾸미기' 사업, 왜 하는 거임? https://youtu.be/ZKzLEzyS_hs Accessed: 2026-03-09.